

Leçon 13

Ondes progressives et stationnaires

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (onde progressive, célérité, réflexion, notion de mode propre) et PC/PC* (équation d'Alembert dérivée, grandeurs couplées, impédance mécanique, coefficients de réflexion et transmission, dispersion, vitesse de groupe).

Prérequis : mécanique du point (Newton), équations aux dérivées partielles, notion de tension et masse linéique, analyse de Fourier (L12).

Message : la propagation d'une onde est permise par le **couplage spatio-temporel de deux grandeurs**. Les conditions aux limites imposent la seule forme de solution compatible : les ondes stationnaires résonantes.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma de la corde vibrante : élément dx , tension T_0 , angle $\theta(x, t)$, déflexion $y(x, t)$, forces en x et $x + dx$
- Tableau analogies corde / câble coaxial / son (rappel, inertie, c , Z)
- Tableau des conditions aux limites (à compléter en II.2) : fixe-fixe, fixe-libre, libre-libre
- Résultats expérimentaux Melde pré-tracés : graphe f_n vs n (régression linéaire) et graphe f_1^2 vs T_0 (régression linéaire)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Accroche historique**^[O] : en 1858, le premier câble télégraphique transatlantique (Irlande – Terre-Neuve) tombe en panne après 3 semaines : le signal met plusieurs minutes par caractère Morse. Lord Kelvin avait prévu le problème dès 1857 : le câble se comporte comme un réseau RC distribué, le signal se *diffuse* plutôt qu'il ne se *propage*. **Pourquoi RC diffuse et LC propage ?**^[O] Dans un réseau RC, la résistance dissipe l'énergie sans la stocker — il n'y a pas d'inertie. Dans un réseau LC, L stocke de l'énergie cinétique (inertie) et C de l'énergie potentielle (rappel) : le couplage inertie/rappel est la condition nécessaire à la propagation. RC donne $\partial_x^2 u = RC \partial_t u$ (diffusion, ordre 1 en t) ; LC donne $\partial_x^2 u = LC \partial_t^2 u$ (Alembert, ordre 2 en t , $c = 1/\sqrt{LC}$). Ses avertissements ignorés ont conduit à l'échec. Le câble

de 1866, conçu selon ses préconisations (réseau LC, vrai régime propagatif), a fonctionné pendant des décennies. ^[O] Comprendre la nature du signal — onde ou diffusion — est une question physique aux conséquences industrielles majeures.

- **Démo**^[O] : lancer la corde de Melde sur un mode propre *avant l'entrée du jury*. Montrer une impulsion brève sur la corde : le motif se propage, rebondit, revient — **onde progressive** visible à l'œil nu. Augmenter la fréquence du vibreur jusqu'au mode propre : **onde stationnaire** avec nœuds figés. *Laisser sur un mode pendant toute la leçon.*
- **Le message physique**^[O] : dans les deux cas, ce qui se propage n'est pas de la matière mais une **perturbation** — le fil revient à sa position d'équilibre. La propagation est rendue possible par le couplage entre deux grandeurs : la vitesse transverse v_y (flux) et la force transverse $-T_y$ (force). C'est ce couplage qu'on va exhiber.
- **Démarche**^[O] : ondes progressives (équation, solutions, énergie) → ondes stationnaires comme seule forme de solution imposée par les conditions aux limites.

Partie I Ondes progressives

(16 min)

I.1 Équation d'Alembert — dérivation sur la corde (5 min)

- **Modèle**^[O] : corde souple, homogène, masse linéique μ (kg/m), tension T_0 uniforme. Hypothèse des petits déplacements : $|\partial y / \partial x| \ll 1$ (mouvement transversal, corde quasi-inextensible). Mouvement transversal uniquement.
- **Bilan de forces sur dx** ^[T] : composante transversale en $x+dx$: $T_0 \sin \theta(x+dx, t) \approx T_0 \partial y / \partial x|_{x+dx}$. Composante en x : $-T_0 \partial y / \partial x|_x$. Newton ($F = ma$) sur l'élément μdx :

$$\mu dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T_0 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx$$

$$\boxed{\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}} \quad c = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}} = \sqrt{\frac{\text{rappel}}{\text{inertie}}}$$

^[O] c ne dépend que des propriétés du milieu — pas de la forme du signal. Structure universelle : $c_{\text{son}} = \sqrt{\gamma P_0 / \rho}$, $c_{\text{câble}} = 1 / \sqrt{LC}$, $c_{\text{EM}} = 1 / \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$ — toujours $\sqrt{\text{rappel} / \text{inertie}}$.

- **Réversibilité**^[O] : ordre 2 en $t \Rightarrow$ invariante par $t \rightarrow -t$: une onde se propage sans dissipation (modèle idéal). Contraste avec l'équation de diffusion (ordre 1 en t , irréversible). **Attention** : toutes les ondes ne vérifient pas d'Alembert — les ondes dispersives, l'équation de Schrödinger, l'équation de diffusion ne s'y ramènent pas. (Retour jury 2014.)
- **Généralisation 3D**^[O] : $\partial^2 / \partial x^2 \rightarrow \Delta$ en 3D. La même équation décrit les ondes EM dans le vide ($c = 1 / \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$), les ondes sonores ($c = \sqrt{\gamma P_0 / \rho}$), les ondes sismiques.

I.2 Solutions progressives, OPPH et dispersion (5 min)

- **Solution générale de D'Alembert**^[T] :

$$y(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

pour toutes fonctions f, g dérivables. ^[O] $f(x - ct)$ **se déplace vers les x croissants** : le maximum de f est atteint quand $x - ct = x_0$ (constante), soit $x(t) = x_0 + ct$ — le profil avance à vitesse c . *Tracer au tableau* : même profil à $t = 0$ et $t = t_1$, décalé de ct_1 vers la droite. Le profil est conservé — pas de déformation (milieu non dispersif).

- **Onde plane progressive harmonique (OPPH)** ^[T] : cas particulier de $f(x - ct)$ avec $f(u) = A \cos(ku + \varphi)$:

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi) \quad \omega = ck$$

Vitesse de phase par $d\Phi = 0$ ^[T] : la surface d'égale phase est définie par $\Phi = \omega t - kx + \varphi = \text{cste}$. En différentiant :

$$d\Phi = \omega dt - k dx = 0 \Rightarrow v_\varphi = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = c > 0$$

Le signe positif confirme la propagation vers les x croissants. On passe en notation complexe : $\underline{y} = A e^{j(\omega t - kx)}$, $y = \text{Re}(\underline{y})$.

Relation de dispersion : $\omega = ck$ — linéaire, milieu non dispersif. ^[O] **Intérêt** : par linéarité de l'équation d'Alembert, tout signal se décompose en OPPH (Fourier, L12). Comprendre comment chaque OPPH se propage suffit à comprendre la propagation de n'importe quel signal.

- **Exemple : câble coaxial** ^[D] : un câble modélisé par un réseau LC (L et C inductance et capacité **linéiques**, en H/m et F/m) donne :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad c = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Même équation d'Alembert pour la tension $u(x, t)$ — sans refaire le calcul. Impédance caractéristique : $Z_0 = \sqrt{L/C}$ (même structure que $Z = \sqrt{\mu T_0}$). ^[O] C'est le régime propagatif (réseau LC) que Lord Kelvin avait préconisé pour le câble transatlantique de 1866.

- **Dispersion** ^[O] : si la relation de dispersion est non linéaire ($\omega \neq ck$), les différentes fréquences se propagent à des vitesses différentes — le profil se déforme. **Vitesse de phase** : $v_\varphi = \omega/k$ (vitesse des plans équiphase). **Vitesse de groupe** : $v_g = d\omega/dk$ (vitesse de l'enveloppe d'un **paquet d'ondes** — superposition de OPPH de fréquences voisines autour de k_0). ^[O] Pour une OPPH unique dans un milieu non dispersif : $v_g = v_\varphi = c$, la distinction est sans objet. v_g n'a de sens physique que pour un paquet d'ondes en milieu dispersif.

^[O] **Ondes sismiques** : ondes P (compression) et S (cisaillement) ont des célérités différentes — elles arrivent à des instants différents après un séisme, ce qui permet de localiser l'épicentre (triangulation temporelle).

Transition ^[O] : on sait que les OPPH se propagent à vitesse c . Mais combien d'énergie transportent-elles ? Et que se passe-t-il quand une onde rencontre une interface entre deux cordes différentes ? Pour répondre, il faut regarder derrière l'équation d'Alembert — elle cache deux grandeurs couplées dont le rapport définit l'impédance.

I.3 Grandeurs couplées, impédance et énergie (6 min)

- **Les deux grandeurs couplées**^[T] : l'équation d'Alembert cache en réalité un système de deux équations couplées entre le **flux** $v_y = \partial y / \partial t$ (vitesse transverse) et la **force** $-T_y = -T_0 \partial y / \partial x$ (force transverse) :

$$\frac{\partial v_y}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial(-T_y)}{\partial x} \quad \frac{\partial(-T_y)}{\partial t} = T_0 \frac{\partial v_y}{\partial x}$$

^[O] Ce sont ces deux grandeurs qui “transportent” la perturbation le long de la corde — exactement comme E et B pour les ondes EM, ou u et i pour le câble coaxial. Toujours un couple (**flux, force**). **C'est le couplage spatio-temporel annoncé dans le message.**

- **Impédance mécanique — calcul**^[T] : pour une OPPH directe $y = A e^{j(\omega t - kx)}$: $v_y = j\omega A e^{j(\omega t - kx)}$, $-T_y = T_0 jk A e^{j(\omega t - kx)}$. Rapport flux/force :

$$Z = \frac{-T_y}{v_y} = \frac{T_0 k}{\omega} = \frac{T_0}{c} = \sqrt{\mu T_0} = \sqrt{\text{inertie} \times \text{rappel}}$$

^[O] Z réel et positif uniquement pour une onde progressive (jury 2008/2009). Pour une onde rétrograde : $Z = -\sqrt{\mu T_0}$. Pour une onde stationnaire : Z n'est pas défini (rapport non réel ni constant). **Intuition** : Z mesure la résistance du milieu à être mis en mouvement — grand μ (lourd) ou grand T_0 (raide) : grande impédance.

- **Réflexion aux interfaces — démonstration**^[T] : à la jonction $x = 0$ entre corde 1 (Z_1) et corde 2 (Z_2), continuité de y et de $-T_y$:

$$\begin{aligned} A_i + A_r &= A_t & Z_1(A_i - A_r) &= Z_2 A_t \\ \Rightarrow r &= \frac{A_r}{A_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} & t &= \frac{A_t}{A_i} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \end{aligned}$$

Extrémité fixe ($Z_2 \rightarrow \infty$) : $r \rightarrow +1$ — réflexion totale avec inversion de vitesse, sans inversion de force. **Extrémité libre** ($Z_2 \rightarrow 0$) : $r \rightarrow -1$ — réflexion totale sans inversion de vitesse. ^[O] Ces deux cas sont exactement les conditions aux limites de la corde fixe-fixe et fixe-libre de la partie II. L'impédance *prédit* les CL.

- **Énergie transportée**^[T] : densité cinétique : $e_c = \frac{1}{2} \mu v_y^2$. Densité potentielle — démonstration : longueur réelle de l'élément dx : $\approx dx(1 + \frac{1}{2}(\partial_x y)^2)$, allongement $= \frac{1}{2}(\partial_x y)^2 dx$, travail contre T_0 :

$$e_p = \frac{1}{2} T_0 \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2$$

Équipartition — démonstration^[T] : pour $y = A \cos(\omega t - kx)$:

$$\langle e_c \rangle = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2 \quad \langle e_p \rangle = \frac{1}{4} T_0 k^2 A^2 = \frac{1}{4} \mu \omega^2 A^2$$

car $T_0 k^2 = \mu \omega^2$ (relation de dispersion). ✓ Puissance transportée :

$$P = -T_y v_y = Z v_y^2 \quad \Rightarrow \quad \langle P \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 c > 0$$

^[O] L'énergie se propage dans le sens de l'onde, à la vitesse c — **à comparer avec l'onde stationnaire en II.4** : $\langle P \rangle = 0$.

Partie II Ondes stationnaires

(18 min)

II.1 Construction et forme générale (5 min)

- **Retour sur la corde de Melde**^[O] : sur la corde en oscillation, on ne voit plus de propagation — les nœuds et ventres sont **fixes**. La solution $f(x - ct) + g(x + ct)$ ne peut pas, en général, avoir des nœuds fixes. **Quelle forme imposent les conditions aux limites ?** Cherchons une solution à variables séparées $y(x, t) = f(x)g(t)$. En substituant dans l'équation d'Alembert :

$$\frac{g''(t)}{c^2 g(t)} = \frac{f''(x)}{f(x)} = -k^2 \quad (\text{constante, car membres indépendants})$$

$\Rightarrow f(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$ et $g(t) = C \cos(\omega t) + D \sin(\omega t)$ avec $\omega = ck$.^[O]

Justification de la forme : l'ansatz à variables séparées est le seul qui donne des nœuds fixes dans le temps. **C'est la structure que les CL vont forcer** : sans elles, la solution générale est $f(x - ct) + g(x + ct)$.

- **Onde stationnaire sans CL**^[O] : sans conditions aux limites imposées, k peut prendre *n'importe quelle valeur* — toutes les fréquences sont possibles.^[O] **Onde stationnaire $\neq$ onde stationnaire résonante**. (Jury 2005.) Une onde stationnaire existe pour tout k . C'est l'imposition des CL qui va quantifier k et sélectionner les modes propres.
- **Équivalence avec deux OPPH**^[T] : on peut vérifier que :

$$2A \cos(kx) \cos(\omega t) = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx)$$

Une onde stationnaire = superposition de deux OPPH contra-propageantes de même amplitude.^[O] Et réciproquement : deux OPPH contra-propageantes de même amplitude donnent une onde stationnaire. *Montrer avec le programme Python (voir demobox).*

Transition^[O] : jusqu'ici k est libre — toutes les fréquences sont possibles. Dès qu'on impose des conditions aux limites (extrémités fixes, libres), seules certaines valeurs de k sont autorisées : ce sont les **modes propres**.

II.2 Conditions aux limites et modes propres (6 min)

- **Application des CL — corde fixe-fixe**^[T] : corde de longueur L , extrémité $x = 0$ excitée : $y(0, t) = y_0 \cos(\omega t)$, extrémité $x = L$ fixe : $y(L, t) = 0$. La solution qui satisfait ces CL est :

$$y(x, t) = y_0 \cos(\omega t) \frac{\sin[k(L - x)]}{\sin(kL)}$$

^[O] **Cette solution diverge quand $\sin(kL) = 0$** , c'est-à-dire pour $kL = n\pi$ — on quitte le domaine des petits déplacements. En réalité : résonance, amplitude très grande, limitée par la dissipation (facteur de qualité Q).

- **Modes propres**^[T] : à la résonance ($kL = n\pi$), l'excitateur bouge peu : $y(0, t) \approx 0$, la solution devient :

$$y_n(x, t) = A_n \cos(\omega_n t) \sin(k_n x)$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L} \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_n = n \frac{c}{2L} = n f_1}$$

n ventres, $n+1$ nœuds au total (extrémités comprises). Tracer les 3 premiers modes au tableau.

— **Tableau des conditions aux limites^[D] :**

CL	Profil spatial	Fréquences propres	Modes
fixe–fixe	$\sin(n\pi x/L)$	$f_n = nc/2L$	$n = 1, 2, 3, \dots$
libre–libre	$\cos(n\pi x/L)$	$f_n = nc/2L$	$n = 0, 1, 2, \dots$
fixe–libre	$\sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right]$	$f_n = (2n-1)c/4L$	$n = 1, 2, 3, \dots$

^[O] CL libre $\leftrightarrow -T_y = 0 \leftrightarrow \partial_x y = 0$: ventre de déplacement. Corde fixe–libre : harmoniques impaires seulement. Même structure pour un tuyau sonore ouvert–fermé (L14).

— **Décomposition sur les modes propres^[O] :** pour un signal initial quelconque $y(x, 0) = h(x)$:

$$h(x) = \sum_n A_n \sin(k_n x), \quad A_n = \frac{2}{L} \int_0^L h(x) \sin(k_n x) dx$$

Fourier spatial sur $[0, L]$, base orthogonale $\{\sin(k_n x)\}$. (Retour jury 2017.)

— **Vérification sur la corde de Melde^[O] :** observer les modes $n = 1, 2, 3$ en augmentant f . Vérifier que les nœuds sont bien espacés de L/n . Comparer aux fréquences prédites par $f_n = n f_1$.

Expérience quantitative

Corde de Melde — mesure de c et vérification de la loi de Melde. cf Bellier p 393.

Matériel : corde de Melde (nylon, μ mesuré par pesée), vibreur électromagnétique + GBF + ampli de puissance, poulie + masses marquées (tension $T_0 = Mg$), règle (mesure de L et positions des nœuds), Regressi (régression).

Loi de Melde :

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T_0}{\mu}} \Rightarrow f_n \propto n \quad \text{et} \quad f_1^2 \propto T_0$$

Résultats à préparer pendant les 4h :

- **Graph 1 :** f_n vs n (T_0 et L fixés, $n = 1$ à 5) — régression linéaire, pente $= c/2L \Rightarrow$ extraction de c_{exp} .
- **Graph 2 :** f_1^2 vs T_0 (L et $n = 1$ fixés, 5 valeurs de T_0) — régression linéaire, pente $= 1/(4L^2\mu) \Rightarrow$ extraction de μ_{exp} .
- Tableau de valeurs avec incertitudes type B ($u_B(L) = 0,5$ mm, $u_B(T_0)/T_0 \sim 1\%$, $u_B(f)/f \sim 2\%$ — largeur de résonance).

Geste en direct pendant la leçon (II.3) :

1. Fixer T_0 et L aux valeurs utilisées pendant les 4h.
2. Trouver le mode $n = 2$ en balayant f lentement.
3. Mesurer f_2 par curseur sur le GBF.
4. Comparer à la valeur prédite par la régression : $f_2^{\text{prdit}} = 2 \times \text{pente} \times 2L$.
5. Montrer l'accord.

Incertitudes :

- Type A sur la pente (Regressi) : $\sim 1\%$
- Type B dominant : largeur de résonance ($\Delta f \sim f_n/Q$, $Q \sim 50$) $\Rightarrow u(f)/f \sim 2\%$

Résultat attendu : $c_{\text{exp}} = (10,0 \pm 0,3) \text{ m/s}$ pour $T_0 = 0,5 \text{ N}$, $\mu = 5 \text{ g/m}$; accord à $\lesssim 3\%$ avec $c_{\text{th}} = \sqrt{T_0/\mu} = 10,0 \text{ m/s}$.

II.3 Présentation des résultats expérimentaux (4 min)

- **Présenter les graphes préparés**^[D] : graphe f_n vs n : linéaire, pente = $c/2L$, extraction de c_{exp} . Graphe f_1^2 vs T_0 : linéaire, extraction de μ_{exp} . Comparer aux valeurs tabulées / mesurées directement.
- **Geste en direct**^[O] : trouver le mode $n = 2$ et mesurer f_2 . Comparer à la prédiction du graphe. **Accord quantitatif à $\lesssim 3\%$.**

Transition^[O] : on a mesuré les fréquences propres. Mais quelle est l'énergie stockée dans ces modes ? Et pourquoi l'onde stationnaire ne transporte-t-elle pas d'énergie, contrairement à l'onde progressive ?

II.4 Énergie dans une onde stationnaire (3 min)

- **Flux d'énergie nul**^[T] : pour le mode n : $y = A \sin(k_n x) \cos(\omega_n t)$. Puissance transportée :

$$P = -T_y v_y = T_0 \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \propto \cos(k_n x) \sin(k_n x) \cdot \sin(2\omega_n t)$$

$$\langle P \rangle = 0$$

^[O] L'énergie ne se transporte pas — elle **oscille sur place** entre e_c et e_p . Contraste complet avec l'onde progressive ($\langle P \rangle = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 c \neq 0$). Conséquence directe de $r = \pm 1$ aux extrémités : les flux des deux OPPH contra-propageantes s'annulent exactement.

- **Énergie totale conservée**^[T] :

$$\mathcal{E}_c + \mathcal{E}_p = \frac{\mu \omega_n^2 A^2 L}{4} = \text{constante}$$

$\mathcal{E}_c$ et $\mathcal{E}_p$ oscillent en opposition de phase : quand la corde est plate ($\cos(\omega t) = \pm 1$), toute l'énergie est cinétique. ^[O] L'impédance Z n'est pas définie pour une onde stationnaire (rapport $-T_y/v_y$ non réel et constant) — c'est pourquoi Z est réservé aux ondes progressives.

Démonstration qualitative**Superposition de deux OPPH — programme Python**

Code (projeté, non tapé en direct) :

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
```

```

c, L, A = 1.0, 1.0, 1.0
k, omega = 3 * np.pi / L, 3 * np.pi * c / L # mode n=3
x = np.linspace(0, L, 500)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 8))

def update(t):
    y1 = A * np.cos(omega * t - k * x) # onde directe
    y2 = A * np.cos(omega * t + k * x) # onde rétrograde
    ys = y1 + y2 # onde stationnaire
    for ax, y, title in zip(axes,
        [y1, y2, ys],
        ['Onde directe', 'Onde rétrograde', 'Superposition']):
        ax.clear()
        ax.plot(x, y)
        ax.set_ylim(-2.5, 2.5)
        ax.set_title(title)
        ax.axhline(0, color='k', lw=0.5)

ani = FuncAnimation(fig, update,
    frames=np.linspace(0, 2*np.pi/omega, 60),
    interval=50)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Ce qu'on voit : les deux OPPH se propagent en sens opposés — leur somme donne une onde stationnaire avec nœuds fixes. Montrer aussi le cas où les amplitudes sont différentes : on obtient une onde partiellement stationnaire (taux d'ondes stationnaires < 1).

Positionnement : montré en II.1 après l'équivalence OPPH $\leftrightarrow$ onde stationnaire.

Ouverture

(2 min)

- **Retour sur Kelvin**^[O] : ce qu'on vient de formaliser est exactement ce que Kelvin avait compris en 1857 : réseau RC $\Rightarrow$ équation de diffusion ($\partial_t u = D \partial_x^2 u$, irréversible), réseau LC $\Rightarrow$ équation d'Alembert ($\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$, réversible). La différence entre un câble qui fonctionne et un câble qui échoue tient à cette distinction.
- **Mécanique quantique**^[O] : l'équation de Schrödinger pour une particule libre est une équation d'onde dispersive : $\omega = \hbar k^2 / 2m$. Les modes propres du puits infini de largeur L : $\psi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ — identiques aux modes de la corde fixe-fixe. Niveaux d'énergie $E_n = n^2 E_1$: le confinement quantifie l'énergie exactement comme les CL quantifient les fréquences.

Points tricky

1. **Impédance : uniquement pour une onde progressive.** $Z = -T_y/v_y$ est réel et constant *uniquement* pour une OPPH directe ($Z = +\sqrt{\mu T_0}$) ou

rétrograde ($Z = -\sqrt{\mu T_0}$). Pour une onde stationnaire, le rapport n'est pas réel. Ne jamais écrire Z pour une onde stationnaire. (Jury 2008/2009.) **Z n'est pas une résistance** (retour 2014) : pas de dissipation ici — Z réel représente un stockage d'énergie réversible. En milieu absorbant, Z devient complexe.

2. **OS = seule solution compatible avec les CL.** On ne “choisit” pas d'écrire une onde stationnaire : c'est le problème aux CL qui force la structure à variables séparées. Sans CL aux deux extrémités, la solution générale est $f(x - ct) + g(x + ct)$.
3. **Onde stationnaire $\neq$ onde stationnaire résonante.** Une onde stationnaire à variables séparées existe pour tout k — c'est l'imposition des CL qui impose $k_n = n\pi/L$ et quantifie les fréquences. (Jury 2005.)
4. **La solution diverge — c'est physique.** $y(x, t) \propto 1/\sin(kL)$ diverge pour $kL = n\pi$. Ce n'est pas une pathologie mathématique : c'est la résonance. En réalité, l'amplitude est limitée par la dissipation (facteur de qualité Q) — la divergence signale qu'on quitte le régime linéaire.
5. **Toutes les ondes ne vérifient pas d'Alembert.** (Retour 2014.) Ondes dispersives, équation de Schrödinger, équation de diffusion — aucune ne s'y ramène. Ne jamais dire “toutes les ondes vérifient d'Alembert”.
6. **Petits déplacements : ne pas oublier.** La dérivation suppose $|\partial y/\partial x| \ll 1$. En grande amplitude, termes non linéaires : couplage entre modes, variation de T_0 . Ne pas pousser l'amplitude trop loin sur la corde de Melde.
7. **Rappel/inertie et flux/force — tableau universel.**

Système	Rappel	Inertie	c	Z
Corde	T_0	μ	$\sqrt{T_0/\mu}$	$\sqrt{\mu T_0}$
Son	γP_0	ρ	$\sqrt{\gamma P_0/\rho}$	ρc
Câble LC	$1/C$	L	$1/\sqrt{LC}$	$\sqrt{L/C}$
EM (vide)	$1/\varepsilon_0$	μ_0	$1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$	$\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$

8. **Vitesse de groupe : définie pour un paquet d'ondes.** $v_g = d\omega/dk$ n'a de sens physique que pour un paquet d'ondes (enveloppe localisée). Pour une OPPH unique : infinie en espace et en temps. En milieu non dispersif ($\omega = ck$) : $v_g = v_\varphi = c$, distinction sans objet. v_φ peut dépasser c (plasma : $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2 \Rightarrow v_\varphi > c$) sans violer la relativité — c'est $v_g < c$ qui transporte l'énergie et l'information.
9. **Dispersion — corde raide.** (Rapport 2008 : milieu dispersif attendu.) Corde raide ($EI \neq 0$, E = module de Young, I = moment quadratique de la section) : terme $-EI \partial_x^4 y$ supplémentaire. Relation de dispersion : $\omega^2 = c^2k^2 + (EI/\mu)k^4$. Origine de l'inharmonicité du piano. **Ne pas développer dans le corps.**
10. **La tension n'est pas conservative.** (Retour jury 2017.) $\oint \mathbf{T} \cdot d\mathbf{l} \neq 0$ sur un contour fermé entourant un nœud. L'énergie potentielle e_p reste bien définie car on travaille à petits déplacements.

11. **Progressive vs stationnaire : quand choisir ?** (Retour 2014.) Milieu infini / excitation localisée $\rightarrow$ écrire $f(x \pm ct)$. Milieu fini avec CL aux deux extrémités $\rightarrow$ écrire $f(x)g(t)$. Les deux formes sont équivalentes mathématiquement ; le choix dépend du problème physique.
12. **Décomposition sur les modes propres.** (Retour 2017.) $A_n = \frac{2}{L} \int_0^L h(x) \sin(k_n x) dx$ — Fourier spatial sur $[0, L]$.
13. **Largeur de résonance et mesure de f_n .** $\Delta f = f_n/Q$ ($Q \sim 50$ pour la corde de Melde) : $\Delta f \sim 2\% f_n$. Balayer lentement ; incertitude dominée par la largeur.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur — le couplage comme message :** intro : RC vs LC, inertie manquante dans RC. I.1 : $c = \sqrt{\text{rappel/inertie}}$. I.3 : $Z = \sqrt{\text{inertie} \times \text{rappel}}$, couple (flux, force). II.1 : les CL forcent la structure à variables séparées. II.4 : l'énergie ne se transporte plus. Dire ces mots à chaque transition.
- **Équilibrer progressives/stationnaires.** (Jury 2014/2015.) 16 min / 18 min. Ne jamais sacrifier la partie II.
- **Lancer la corde de Melde avant l'entrée du jury.** Elle doit osciller sur un mode propre visible dès le début. Accroche visuelle de la leçon.
- **I.3 est le morceau le plus délicat.** Jury 2008 : “rarement maîtrisé”. Insister sur : (1) les deux grandeurs couplées d'abord, (2) le calcul de Z pour une OPPH, (3) l'intuition physique, (4) Z non défini pour une onde stationnaire. Démontrer r : 3 minutes, très valorisé.
- **Dire explicitement avant II.2 :** “Avant d'imposer des CL, l'onde stationnaire existe pour tout k — c'est l'imposition des CL qui sélectionne les k_n .”
- **Toutes les ondes ne vérifient pas d'Alembert :** le dire dans le corps de la leçon (I.1), pas seulement en trickybox. (Retour 2014.)
- **Python : pré-lancé, commenté en 1 min.** Ne pas taper en direct.
- **Commencer dès que possible** sans attendre que le jury soit installé. (Retour 2014.)

Sources

- **Brébec et al.** – *Ondes 2ème année* (Hachette, 2004) : corde vibrante, modes propres, programme Python de superposition. Référence du modèle de leçon.
- **Crawford** – *Cours de physique de Berkeley 3 : Ondes* (Armand Colin, 1972) : impédance mécanique, énergie, réflexion/transmission. Traitement physique exceptionnel.
- **Olivier, Gié, Sarmant** – *Physique Spé PC*/PC* (Tec & Doc, 2000) : câble coaxial, équation des télégraphistes, solutions de D'Alembert.
- **Sanz et al.** – *Physique tout-en-un PC-PC** (Dunod, 2016) : ondes progressives, stationnaires, conditions aux limites, aspect énergétique.
- **Landau & Lifchitz** – *Mécanique des milieux continus* (MIR) : traitement rigoureux de l'impédance, dispersion, ondes de flexion.